Thứ ngày . .

~~Tính softmax (S)~~

EX7: Bài 1: 1 attention head

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad W_{Q_1}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W_{K_1}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$W_{V_1}^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad K_1 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad V_1 = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \alpha \\ \beta \\ \theta \end{matrix} \begin{bmatrix} 6,3639 & 2,1213 & 4,2426 \\ 4,9497 & 2,1213 & 4,2426 \\ 2,1213 & 0,7071 & 1,4142 \end{bmatrix}$$

Tính softmax:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0,8816 & 0,0126 & 0,1056 \\ 0,644 & 0,038 & 0,318 \\ 0,576 & 0,14 & 0,284 \end{bmatrix}$$

$$Z_1 = A_1 \times V_1 = \begin{bmatrix} 3,75 & 0,932 \\ 3,25 & 0,796 \\ 3,012 & 1,136 \end{bmatrix}$$

bùa $Z_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

suy ra $Z_{to} = \begin{bmatrix} 3,75 & 0,932 & 1 & 2 \\ 3,25 & 0,796 & 3 & 4 \\ 3,011 & 1,136 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Bài có vài bước tính toán đã bị loại bỏ.

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày

Bài phần 10

$$PE = \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{0}{1}\right) & \cos\left(\frac{0}{1}\right) & \sin\left(\frac{0}{10000}\right) & \cos\left(\frac{0}{10000}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{1}\right) & \cos\left(\frac{1}{1}\right) & \sin\left(\frac{1}{10000}\right) & \cos\left(\frac{1}{10000}\right) \end{bmatrix}$$

$$PE = \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{0}{1}\right) & \cos\left(\frac{0}{1}\right) & \sin\left(\frac{0}{100}\right) & \cos\left(\frac{0}{100}\right) \\ \sin\left(\frac{1}{1}\right) & \cos\left(\frac{1}{1}\right) & \sin\left(\frac{1}{100}\right) & \cos\left(\frac{1}{100}\right) \\ \sin\left(\frac{2}{1}\right) & \cos\left(\frac{2}{1}\right) & \sin\left(\frac{2}{100}\right) & \cos\left(\frac{2}{100}\right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0,0175 & 0,5403 & 0,009 & 0,999 \\ 0,909 & -0,416 & 0,0199 & 0,9998 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X' = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1,0175 & 0,5403 & 1,009 & 1,999 \\ 0,909 & -0,416 & 0,0199 & 1,9998 \end{bmatrix}$$

Bài phần 14:

$$W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$h = \text{ReLU}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sửa đề.

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

$$W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$h = \text{ReLU}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

chọn $W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$y = W_2 \cdot h + b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Bài mục 7

Với 2 head, mỗi head $d_k = 2$

$\text{head}_1, \text{head}_2 \in \mathbb{R}^{T \times 2}$.

concat $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^{T \times 4}$, ghép theo chiều feature mỗi token nối $2+2 = 4$ số;

$W_0 \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, nên multi head = concat. $W_0 \in \mathbb{R}^{T \times 4} = \mathbb{R}^{T \times d_{model}}$.

Trả lời: vì:

- Để đủ chiều, $\sum d_k = d_{model}$.
- Giữ thông tin của từng head: mỗi head nằm ở 1 đoạn đoạn chiều riêng trong vector concat, nên ko bị lẫn trộ khi model quyết định cách kết hợp. Nếu cộng thay vì ghép thì kết quả chỉ là trường hợp riêng của concat. W_0, và mất khả năng phân biệt kết nào đóng ~~ghép~~ góp ~~ghi~~ gì.
- W_0 chọn thông tin giữa các head

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 5: phần 15+16

Residual: $x + FFN(x) = [1,2] + [1,3] = [2,5]$

chỉ dùng F(x) thay x+F(x): output mất thông tin gốc vì F phải học lại toàn bộ. Với x+F(x), x luôn được giữ, F chỉ cần học và sửa thêm. $\frac{\partial y}{\partial x} = 1 + \frac{\partial F}{\partial x}$ có thành phần I, tức đường đi thẳng cho gradient, nên train ổn định khi nhiều lớp

LayerNorm chuẩn hóa theo chiều feature của từng token, ví dụ: $v = [2,4,6,8]$

$\mu = 5$, $\sigma^2 = ((-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2)/4 = 5$

$LN(v) = [-3,-1,1,3]/2,2361 = [-1,3416, -0,4472, 0,4472, 1,3416]$

Kết quả có mean=0, var=1, nên giữ thang ổn định sau mỗi phép cộng residual và giúp train ổn định

Bài 6: mục 18.

Bước	Phép tính	shape
- X	input (embedding + PE)	(8, 100, 128)
- XW_Q	(8, 100, 128) (128, 128)	(8, 100, 128)
- Q (tách head)	view (8, 100, 4, 32) đổi trục 1↔2	(8, 4, 100, 32)
- K, V	tương tự	(8, 4, 100, 32)
- attention scores	$QK^T/\sqrt{32}$: (8, 4, 100, 32) · (8, 4, 32, 100)	(8, 4, 100, 100)
- A = softmax(scores)	softmax theo trục cuối key	(8, 4, 100, 100)
- attention output từng head	A·V (8, 4, 100, 100) . (8, 4, 100, 32)	(8, 4, 100, 32)
- concat	đổi trục, gộp 4×32	(8, 100, 128)
- MHA output	concat . W_O (128×128)	(8, 100, 128)
- Add, norm	LN(X + MHA(X))	(8, 100, 128)
- FFN: linear1+Relu	. (128, 256)	(8, 100, 128)
- FFN: linear2	. (256, 128)	(8, 100, 128)

5 10 15

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Add, norm → output (8, 100, 128)

~~out~~ có output có cùng shape với input nên có thể shape trong nhiều block

Số M Tham số 1 block ($d_{model} = 128$, $d_{ff} = 256$)

MHA: $4 \cdot (128 \cdot 128 + 128) = 66048$

FFN: $(128 \cdot 256 + 256) + (256 \cdot 128 + 128) = 65920$

2 Layer Norm: $2 \cdot (128 + 128) = 512$.

Tổng = 132480 (khớp)

HONGHA

Scanned with CamScanner